ZADACI ZA SEDME LABORATORIJSKE VJEŽBE

Zadatak 1: Karakteristika snage vjetroagregata

U navedenoj tabeli značenje pojedinih kolona je:
- *v* [m/s] – brzina vjetra,
- *t* [h/god]– godišnji broj časova kada se očekuje da brzina vjetra iznosi *v*,
- *P* [kW] – snaga koju pri brzini *v* razvija vjetrogenerator.

Zadatkom je traženo:
a) Nacrtati dijagrame broja časova i snage generatora u funkciji brzine vjetra,
b) Odrediti srednju brzinu vjetra,
c) Odrediti srednju gustinu snage kojom raspolaže vjetar,
d) Odrediti energiju koju bi na godišnjem nivou proizveo vjetrogenerator,
e) Odrediti sumarni koeficijent iskorišćenja vjetroelektrane.

Pretpostaviti standardnu gustinu vazduha od 1,225 kg/m^3 i prečnik lopatica vjetroturbine od 60 m.

v[m/s]	t [h/god]	P[kW]
0	0	0
1	276	0
2	527	0
3	729	0
4	869	33
5	941	86
6	946	150
7	896	248
8	805	385
9	690	535
10	565	670
11	444	780
12	335	864
13	243	924
14	170	964
15	114	989
16	74	1000
17	46	998
18	28	987
19	16	968
20	9	944
21	5	917
22	3	889
23	1	863
24	1	840
25	0	822
26	0	0

Zadatak 2: Kredit sa otplatom na godišnjem nivou

Razmotriti isplativost investicije u vjetroagregat nominalne snage 2 MW. Osnovni ulazni podaci su:

a) Kapitalni troškovi se procjenjuju na 2.500.000,00 KM/MW.
b) Izgradnja se planira finansirati iz kreditnih sredstava sa rokom otplate 15 godina i godišnjom kamatnom stopom od 6 %.
c) Agregat će na godišnjem nivou raditi sa faktorom opterećenja 0,30, a proizvedena energija će se prodavati po cijeni od 0,1652 KM/kWh.
d) Godišnji troškovi rada i održavanja se planiraju u iznosu od 100.000,00 KM.

Odrediti iznos godišnjeg anuiteta za otplatu kredita i formirati otplatni plan. Tabelu proširiti kolonama za godišnju zaradu i godišnje troškove rada i održavanja.

Zaključak o isplativosti investicije izvesti na osnovu poređenja ukupne zarade od prodaje energije sa sumom troškova otplate kredita i troškova rada i održavanja.

Zadatak 3: Cijena energije iz vjetroelektrane

Elektrana će imati 40 agregata po 1,5 MW prečnika ktužnice koju opisuju lopatice vjetroturbine od 60 m. Investicioni troškovi su 3.000,00 KM/kW, a troškovi rada i održavanja se procjenjuju na 1% investicionih troškova. Projekat se finansira iz kredita, sa rokom otplate od 20 godina i kamatnom stopom od 5,8 %, i investicije od 45 miliona KM za koju se traži godišnji povrat od 15 %. Turbine će biti postavljene na lokaciji sa *Rayleigh*-ovim vjetrom srednje brzine 8,5 m/s. Pri proračunima koristiti aproksimativnu formulu:

$$CF = 0{,}087 \cdot v_{sr}[m/s] - \frac{P[kW]}{\left(D[m]\right)^2},$$

gdje je:

v_{sr} - srednja brzina vjetra,
P - snaga generatora,
D - prečnik kružnice koju opisuju lopatice vjetroturbine.

a) Kolika je isplativa cijena električne energije za investitora?
b) Nacrtati zavisnost cijene električne energije u funkciji srednje brzine vjetra ($LCOE=f(v_{sr})$) i faktora kapaciteta ($LCOE=f(CF)$).
c) Odrediti koja je najmanja srednja brzina vjetra pri kojoj se isplati investirati u ovaj projekat ako je zagarantovana otkupna cijena električne energije 0,1652 KM/kWh?